

A1 Castilla La Mancha 2007

Actualizado el 01/01/2003

1. Los elementos básicos de un sistema de información son:

- a) Los procedimientos y las prácticas habituales de trabajo; la información; los usuarios; el equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de la información.
- b) Los procedimientos y las prácticas habituales de trabajo; la información; el equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de la información.
- c) Los procedimientos y las prácticas habituales de trabajo; la información; los usuarios.
- d) La información; el equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de la información.

2. En un sistema de información, los informes específicos que no se habían pedido anteriormente y que los directivos necesitan con rapidez para resolver un problema muy concreto serán para:

- a) Un nivel operativo
- b) Un nivel táctico
- c) Un nivel estratégico
- d) Un nivel transaccional

3. ¿Qué es un diagrama de Gantt?

- a) Es un diagrama de barras en forma de tabla donde se hace una referencia cruzada entre las tareas y los tiempos de duración de las mismas.
- b) Es un cuadro o tabla formado por dos columnas, en la primera se señalan las actividades y en la segunda se indican las fechas de finalización.
- c) Partiendo de la descomposición de un proyecto en actividades, estas ocurren entre dos sucesos. Se representa mediante un grafo en donde las actividades se reflejan mediante arcos y los sucesos mediante vértices.
- d) Es una matriz de referencias cruzadas entre los miembros del equipo de proyecto y su dedicación al proyecto.

4. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el método de planificación PERT (Program Evaluation and Review Technique) es FALSA:

- a) El método PERT parte de la descomposición del proyecto en una serie de obras parciales o actividades.
- b) Para representar las diferentes actividades en que se descompone un proyecto, así como sus correspondientes sucesos, se utiliza una estructura de grafo. Los arcos del grafo representan las actividades y los vértices los sucesos.
- c) Es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que se está manejando.
- d) Un suceso es un acontecimiento, un punto en el tiempo, una fecha en el calendario. El suceso no consume recursos, sólo indica el principio o el fin de una actividad o de un conjunto de actividades.

5. Diremos que un sistema de información es efectivo cuando:

- a) Utiliza el mínimo de recursos para producir las salidas requeridas.
- b) Cuando alcanza sus objetivos.
- c) Cuando proteja los activos de todas las amenazas posibles.
- d) Cuando conserve la completitud, robustez, pureza y veracidad de los datos.

6. En la auditoría informática se conocen como pruebas sustantivas:

- a) Sirven para obtener una comprensión de cuáles son los controles administrativos que están establecidos.
- b) Sirven para ver si los controles están bien diseñados y funcionan eficazmente.
- c) Se utilizan para determinar si se cumplen los objetivos de salvaguarda de los activos, integridad de los datos, eficacia y eficiencia.
- d) Estas pruebas se utilizan para sacar consecuencias del análisis de determinada información.

7. Generalmente el auditor informático:

- a) Informa a la Dirección General de Organización.
- b) Informa a la Dirección del Departamento de Informática.
- c) El alcance de sus funciones es sólo sobre el Departamento de Informática.
- d) Analiza los controles en el día a día.

8. En la estimación del retorno de la inversión, al calcular el Beneficio Neto Anual:

- a) Se deben ignorar los beneficios intangibles pues no se pueden traducir en un importe.
- b) Se deben tener en cuenta los gastos operacionales anuales.
- c) Se debe tener en cuenta el gasto inicial del desarrollo del sistema.
- d) Se debe tener en cuenta el total de la inversión realizada.

9. Una obra bajo licencia Creative Commons:

- a) No tiene copyright.
- b) Otorga todos los derechos a terceras personas.
- c) Ofrecen derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones.
- d) No ofrecen ningún derecho a terceras personas.

10. Indique cuál es la norma española en base a la cual se certifica un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información:

- a) ISO/IEC TR 13335
- b) UNE 71501 IN
- c) UNE-ISO/EIC 17799
- d) UNE-ISO/IEC 27001

11. Según MAGERIT V3, la relación de amenazas a las que están expuestas los activos se llama:

- a) Modelo de amenazas.
- b) Informe de suficiencias.
- c) Mapa de riesgos.
- d) Listado de vulnerabilidades.

12. Según MAGERIT V3, todas las dimensiones de la Seguridad son:

- a) Disponibilidad, integridad y confidencialidad.
- b) Disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad.
- c) Disponibilidad, integridad, confidencialidad y auditabilidad.
- d) Disponibilidad e integridad.

13. Las normas internacionales en materia de Seguridad de la información las publica:

- a) AENOR
- b) ISO
- c) EIC
- d) NIS

14. Respecto a los organismos y procesos de normalización podemos afirmar:

- a) La adopción de las normas internacionales elaboradas en ISO e EIC es obligatoria para los países miembros de la UE.
- b) Los organismos europeos de normalización obligan a sus miembros a adoptar las normas europeas que ellos elaboren.
- c) AENOR es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
- d) Las normas publicadas por AENOR se conocen como normas IEC.

15. En el tercer nivel del modelo de arquitectura cliente/servidor, llamado proceso distribuido, las funciones de presentación residen en:

- a) El cliente
- b) El servidor
- c) La red
- d) Se reparten entre cliente y el servidor

16. Con un tamaño de bloque de 1 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de un fichero con el sistema de archivos ext3?

- a) 64GB
- b) 32GB
- c) 16GB
- d) 8GB

17. ¿En qué variable de entorno UNIX se le reporta al servidor de X-Windows la dirección del cliente X donde debe abrir las ventanas?

- a) DISPLAY
- b) SCREEN
- c) XHOST
- d) XCLIENT

18. Si examinamos el modelo relacional dentro del marco de la arquitectura ANSI, podemos afirmar que:

- a) El modelo relacional no especifica nada respecto al esquema interno.
- b) En el nivel externo se encuentran las relaciones base, también denominadas tablas reales.
- c) En el nivel conceptual se encuentran las vistas.
- d) El modelo relacional define los tres niveles de la arquitectura ANSI.

19. ¿Cuáles son los componentes primordiales de .NET Framework?

- a) ASP.net y ADO.net
- b) Common Language Runtime (CLR) y Clases Framework
- c) Common Language Specification (CLS) y Polimorfismo
- d) Hypertext Markup Language (HTML) y Unified Modeling Language (UML)

20. ¿Qué tipo de driver JDBC es aquel que convierte las llamadas JDBC a llamadas nativas de la API de la base de datos?

- a) Tipo 1
- b) Tipo 2
- c) Tipo 3
- d) Tipo 4

21. De los siguientes enunciados indique cuál es FALSO:

- a) Los servlets JAVA permiten que la lógica de aplicación sea integrada en el proceso de solicitudes y respuestas HTTP.
- b) Los servlets JAVA son programas pequeños de lado servidor independientes de la plataforma.
- c) Los servlets JAVA amplían programáticamente la funcionalidad del servidor Web.
- d) Los servlets JAVA son programas que amplían la funcionalidad del cliente Web y que dependen de la plataforma.

22. ¿Cuál de los siguientes acrónimos hace referencia a un estándar de modelo de agregación de contenidos Web para eLearning?

- a) CORBA
- b) OWR
- c) SCORM
- d) IQC

23. ¿Cuál es el modelo conceptual más extendido para los almacenes de datos?

- a) Relacional.
- b) Multidimensional.
- c) Espacial.
- d) Temporal.

24. El protocolo SET (Secure Electronic Transaction):

- a) Es un protocolo para la realización de transacciones de pago seguras a través de Internet.
- b) Es un protocolo para juegos en red.
- c) Es un protocolo para la interconexión de chats en Internet.
- d) Es un protocolo para la transmisión de voz comprimida a través de Internet.

25. Según el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico:

- a) Están estrictamente prohibidas en todos los casos.
- b) Están permitidas si el destinatario de las mismas no manifiesta su oposición inequívoca y expresa.
- c) Están permitidas en los casos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
- d) Están permitidas si han sido solicitadas o previamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

26. ¿Cuál es la longitud equivalente a una clave RSA de 1024 bits si utilizáramos un algoritmo de clave simétrica?

- a) 132 bits.
- b) 80 bits.
- c) 64 bits.
- d) 512 bits.

27. La seguridad de los algoritmos de cifrado debe basarse en:

- a) Mantener el funcionamiento de los algoritmos en secreto.
- b) Utilizar sistemas propietarios.
- c) Demostrar su resistencia desde un punto de vista teórico y práctico.
- d) Utilizar tarjeta electrónica.

28. ¿Cuál de las siguiente afirmaciones es cierta respecto a la firma electrónica?

- a) La firma de documento se encuentra siempre dentro del documento original.
- b) En los certificados de persona jurídica la identificación de la persona solicitante se incluye en el certificado electrónico.
- c) La extinción de un certificado sólo puede ser por resolución judicial que lo ordene.
- d) La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico tendrá efectos retroactivos.

29. Según la normativa de firma electrónica, el período de validez de los certificados cualificados no podrá ser superior a:

- a) Un año
- b) Dos años
- c) Tres años
- d) Cinco años

30. ¿Cuál de los siguientes formatos gráficos soporta internamente datos de georreferenciación?

- a) .jpeg
- b) .tiff
- c) .png
- d) .bmp

31. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no permite aprovechar las ventajas de la tecnología de objetos?

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo de cascada
- c) Modelo fuente
- d) Modelo remolino

32. ¿En qué modelo de ciclo de vida cada ciclo comienza identificando los objetivos, las alternativas y las restricciones del ciclo?

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo en cascada.
- d) Modelo fuente.

33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La prueba funcional o de caja negra se centra en el estudio de la especificación del hardware.
- b) Una prueba funcional bien elegida es la que reduce el número de otros casos necesarios para que la prueba sea razonable.
- c) En la prueba funcional debemos ejecutar todas las posibilidades de funcionamiento y todas las combinaciones de entradas y salidas.
- d) La prueba funcional nunca se fija en las entradas ni en las salidas, sino en el funcionamiento interno del programa.

34. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión de Configuración del Software?

- a) Gestionar de forma automática la creación, modificación y borrado de usuarios en un sistema de información.
- b) Mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados.
- c) Permitir que los programadores de un sistema de información conozcan en todo momento los cambios de la configuración física que se vaya produciendo a nivel de sistema operativo.
- d) Permitir gestionar los recursos que se dedican a cada tarea de desarrollo de los distintos módulos del sistema.

35. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de asociación de un diagrama de clases?

- a) Interrelaciones
- b) Sometimiento
- c) Generalización
- d) Agregación

36. En un DFD, ¿Cuál es la diferencia entre un digrama de contexto y un diagrama de nivel 0?

- a) El diagrama de contexto no pertenece al DFD sino que es previo al mismo, el cual comienza con el diagrama de nivel 1.
- b) El diagrama de nivel 0 no existe, ya que los niveles empiezan en el 1, con lo cual no tiene sentido la comparación.
- c) La única diferencia entre un diagrama de contexto y un diagrama de nivel 0 es que éste último carece de entidades externas.
- d) No hay ninguna diferencia entre ambos pues se llama diagrama de contexto al diagrama de nivel 0 de un DFD.

37. ¿Qué tipos de herramientas CASE son las que tienen las capacidades de control de versiones, trazabilidad de requisitos y análisis de impacto?

- a) Las herramientas de prueba.
- b) Las herramientas de gestión de configuración.
- c) Las herramientas de análisis y diseño.
- d) Las herramientas de pantallas.

38. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizan en la actividad ASI 7 (Elaboración del Modelo de Procesos) según la Metodología MÉTRICA v3?

- a) Diagrama de Flujo de Datos y Matricial.
- b) Casos de Uso y Catalogación.
- c) Normalización y Prototipado.
- d) Cálculo de Accesos Lógicos y Diagrama de Clases.

39. Indique la secuencia correcta de actividades en que se divide el proceso de Mantenimiento del Sistema de Información de MÉTRICA v3:

- a) Análisis de la Petición -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- b) Análisis de la Petición -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación.
- c) Registro de la Petición -> Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- d) Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición.

40. Las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en tres grupos: Actividades de Inicio de Proyecto (GPI), Actividades de Seguimiento y Control (GPS) y Actividades de Finalización del Proyecto. ¿Qué actividades están dentro del grupo GPI?

- a) Asignación detallada de tareas y Comunicación al equipo del proyecto.
- b) Estimación del Esfuerzo y Planificación del Proyecto.
- c) Petición de Cambios de Requisitos y Estimación del Esfuerzo y Planificación de la Solución.
- d) Actualización de la Planificación y Reuniones de Seguimiento.

41. Según la Metodología MÉTRICA v3, ¿qué interface tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de Información?

- a) Aseguramiento de la Calidad.
- b) Seguridad.
- c) Gestión de la Configuración.
- d) Gestión de Proyectos.

42. Según MÉTRICA v3, ¿Cuál de los siguientes procesos NO está incluido en el proceso de Desarrollo de Sistemas de Información?

- a) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- b) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- c) Planificación del Sistema de Información (PSI)
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

43. Según MÉTRICA v3, ¿dentro de qué perfil de participantes se encuentra recogido el Grupo de Aseguramiento de Calidad?

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Programador.
- c) Analista.
- d) Consultor.

44. La norma ISO 9001 cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad promueve un enfoque:

- a) Basado en procesos.
- b) Basado en tareas.
- c) Basado en el usuario.
- d) Basado en recursos.

45.Cuál de los siguientes es un modelo de estimación de proyectos software:

- a) CMMI
- b) COCOMO
- c) Método de Cox
- d) El plan de SQA

46. ¿Cuál es el orden correcto en el que se realizan los pasos en un proceso de reingeniería?

- a) Ingeniería directa, ingeniería inversa, análisis de código, rediseño y reestructuración.
- b) Análisis de código, rediseño, ingeniería inversa, reestructuración e ingeniería directa.
- c) Análisis de código, ingeniería inversa, rediseño, reestructuración e ingeniería directa.
- d) Análisis de código, reestructuración, ingeniería inversa, rediseño e ingeniería directa.

47. Cuando en una empresa la forma de desarrollar proyectos (gestión e ingeniería) está definida, es decir, que está establecida, documentada y que existen métricas (obtención de datos objetivos) para la consecución de objetivos concretos, según CMMI está:

- a) Nivel 1
- b) Nivel 2
- c) Nivel 3
- d) Nivel 4

48. El modelo CMMI:

- a) Es una metodología de desarrollo software.
- b) Es una práctica para estimación de complejidad de software.
- c) Permite obtener un diagnóstico de la madurez de los procesos relacionados con las tecnologías de la información de una organización.
- d) Permite la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno.

49. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La tecnología WIMAX permite operar en condiciones en las que no existe línea de visión directa entre la estación base y el terminal
- b) En España, la tecnología WIMAX sólo puede utilizarse en la banda de uso libre de 5 GHz
- c) La tecnología WIMAX utiliza un esquema de modulación multiportadora OFDM
- d) La tecnología WIMAX se basa en aspectos de la capa física y de control de acceso al médium del estándar IEEE 802.16

50. Una antena que radia la misma potencia en todas las direcciones es conocida como:

- a) De Marconi
- b) Hertziana
- c) Ionosférica
- d) Isotrópica

51. En el modelo de referencia TCP/IP:

- a) No se definen las capas de sesión ni de aplicación.
- b) No se definen las capas de red ni de sesión.
- c) No se definen las capas de presentación ni de aplicación.
- d) No se definen las capas de sesión ni de presentación.

52. ¿Qué tasa de transferencia tiene la codificación de voz CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear-Prediction) de la Recomendación ITU G.729 (anexo A)?

- a) 8 Kbit/s.
- b) 16 Kbit/s.
- c) 32 Kbit/s.
- d) 64 Kbit/s.

53. En el protocolo SIP de voz sobre IP, ¿cuál no es una entidad lógica?

- a) Agente de usuario
- b) Servidor proxy
- c) Agente de usuario inverso
- d) Agente proxy

54. Indique el estándar en el que se basan las redes Ethernet:

- a) IEEE 802.2
- b) IEEE 802.3
- c) IEEE 802.4
- d) IEEE 802.5

55. ¿Qué son los servicios web?

- a) Son los servicios POST y GET de petición de datos mediante formularios web bajo el protocolo de aplicación de HTTP.
- b) Son los servicios de petición de páginas atendidos por un servidor web.
- c) Una solución a los problemas de comunicación entre aplicaciones en la informática.
- d) Son los servicios multimedia ofrecido por los nuevos portales web.

56. ¿Cuál es la capacidad de un enlace E1?

- a) 2048 Kbps.
- b) 1544 Kbps.
- c) 8448 Kbps.
- d) 155 Mbps.

57. La Tecnología empleada por la Televisión Digital Terrestre (TDT) permite que el despliegue de las redes de radiodifusión se efectúe:

- a) En redes de Frecuencia Única (SFN) y en redes Multifrecuencia (MFN).
- b) Únicamente en redes de Frecuencia Única (SFN).
- c) Únicamente en redes Multifrecuencia (MFN).
- d) En redes de Frecuencia (SFN) sin necesidad de sincronizar los transmisores radio.

58. En el protocolo IPSEC, una asociación de seguridad (SA) queda unívocamente identificada por medio de:

- a) Una dirección IP.
- b) Un índice de parámetro de seguridad (SPI).
- c) Un índice de parámetro de seguridad (SPI) y un puerto de comunicación TCP.
- d) Una dirección IP y un Índice de Parámetro de Seguridad (SPI).

59. En una VPN (Virtual Private Network) de acceso remoto:

- a) Al tratarse de una red privada, no es necesario ningún tipo de encapsulamiento de los paquetes de datos para protegerlos de posibles ataques.
- b) No es necesario verificar la identidad de los usuarios.
- c) No permite cifrado de datos.
- d) Los paquetes de datos viajan por un túnel definido en la red pública.

60. Las VPNs utilizan mecanismos basados en túneles para:

- a) Habilitar la navegación por Internet.
- b) Encapsular paquetes de un protocolo dentro de otros paquetes pudiendo acomodar así protocolos incompatibles.
- c) Efectuar una tarificación a la corporación que habilita acceso VPN.
- d) Deshabilitar la seguridad del acceso VPN una vez autenticado el cliente VPN.

61. El protocolo que contiene las especificaciones para garantizar la integridad y seguridad en mensajería de Servicios Web es:

- a) RSA
- b) WS-Security (WSS)
- c) X.509
- d) Kerberos